

Réseaux Adverses Génératifs



MonCoachData



Deep Learning

- GANs - Generative Adversarial Networks ont été inventés en 2014 par Ian Goodfellow et al. et utilisent deux réseaux en concurrence l'un avec l'autre pour générer des données.
- Les GAN sont souvent décrits comme un contrefacteur par opposition à un détective, voyons comment ils fonctionnent.





Deep Learning

- Générateur
 - Récupère le bruit aléatoire (distribution gaussienne)
 - Données de sortie (souvent une image)





Deep Learning

- Discriminateur
 - Prend un ensemble de données composé d'images réelles provenant de l'ensemble de données réelles et de fausses images provenant du générateur.
 - Tentative de classification des images réelles par rapport aux fausses images (toujours une classification binaire)





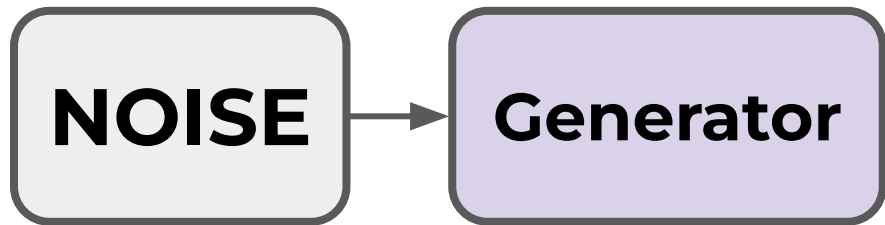
Deep Learning

NOISE



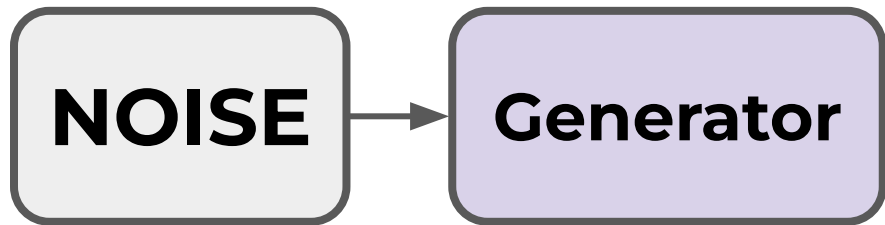


Deep Learning





Deep Learning

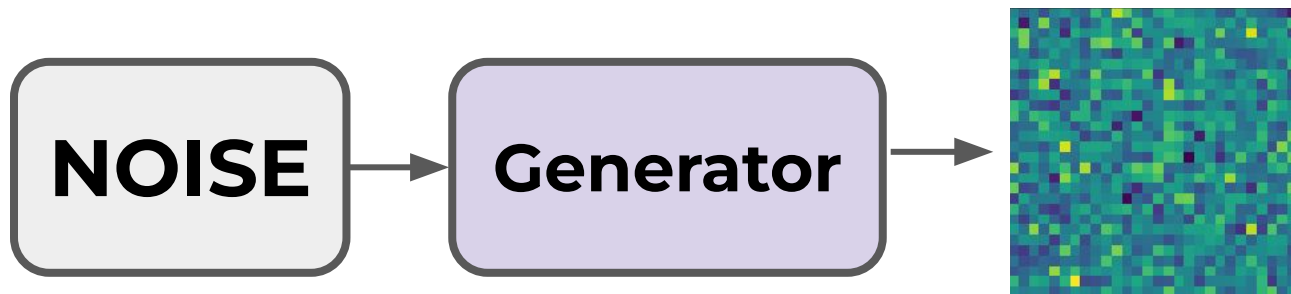


Le but du générateur
est de créer des
images qui trompent
le discriminateur





Deep Learning

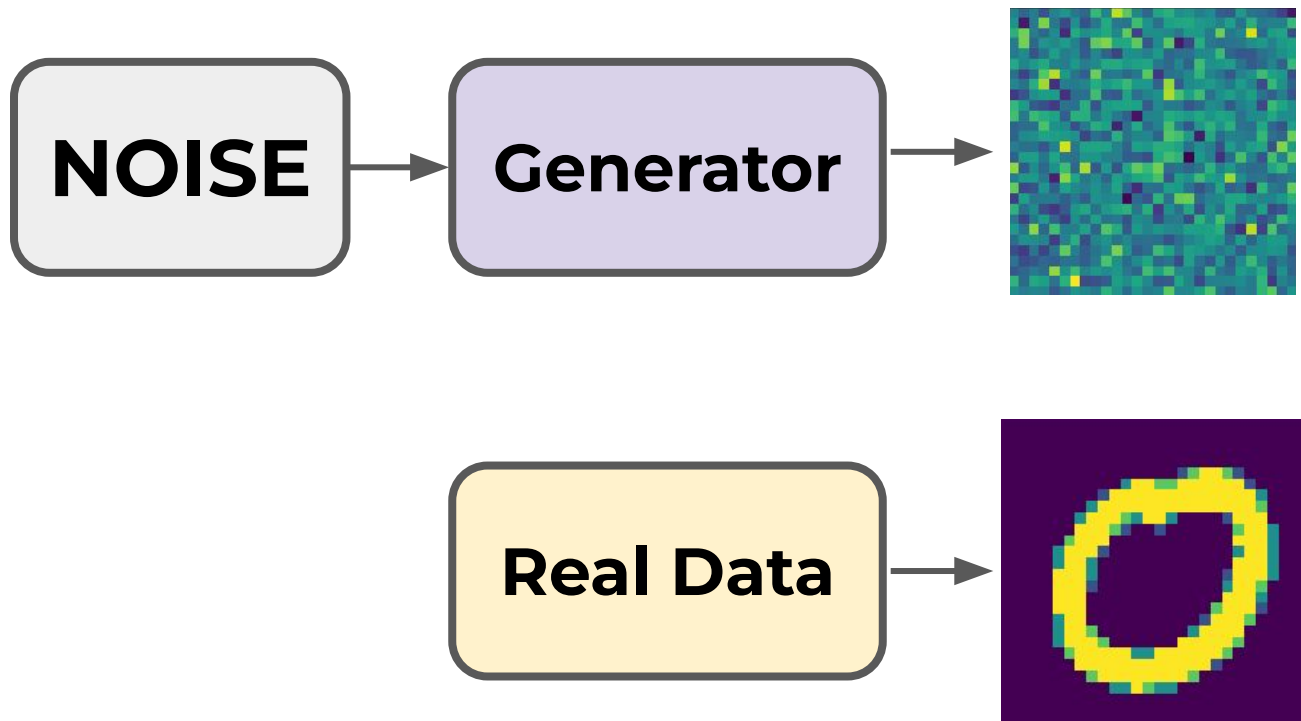


Le but du générateur est de créer des images qui trompent le discriminateur



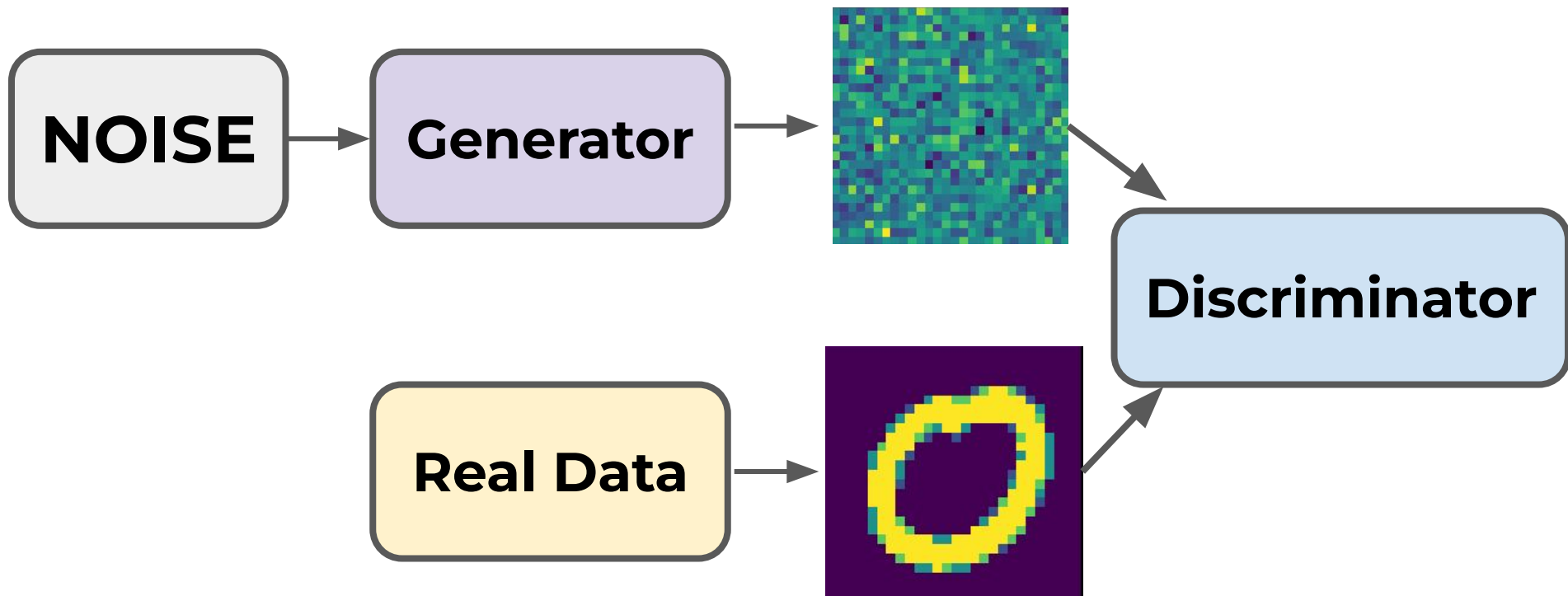


Deep Learning



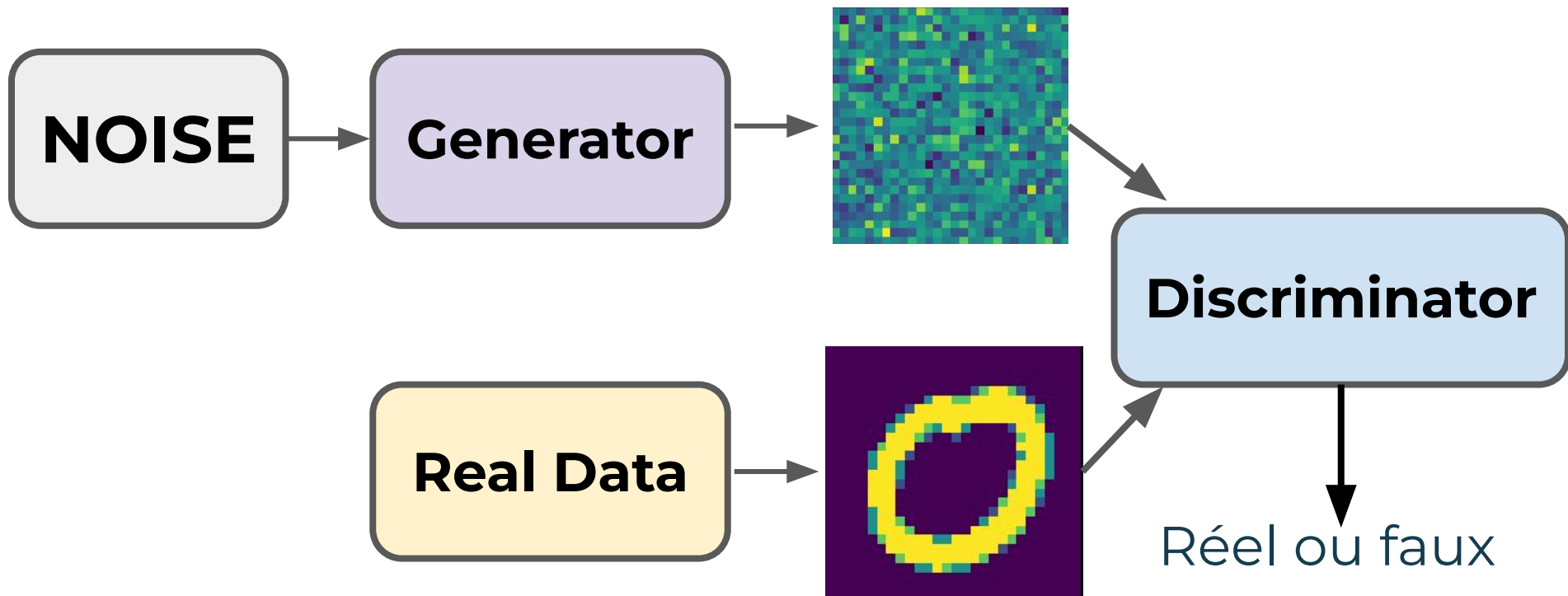


Deep Learning



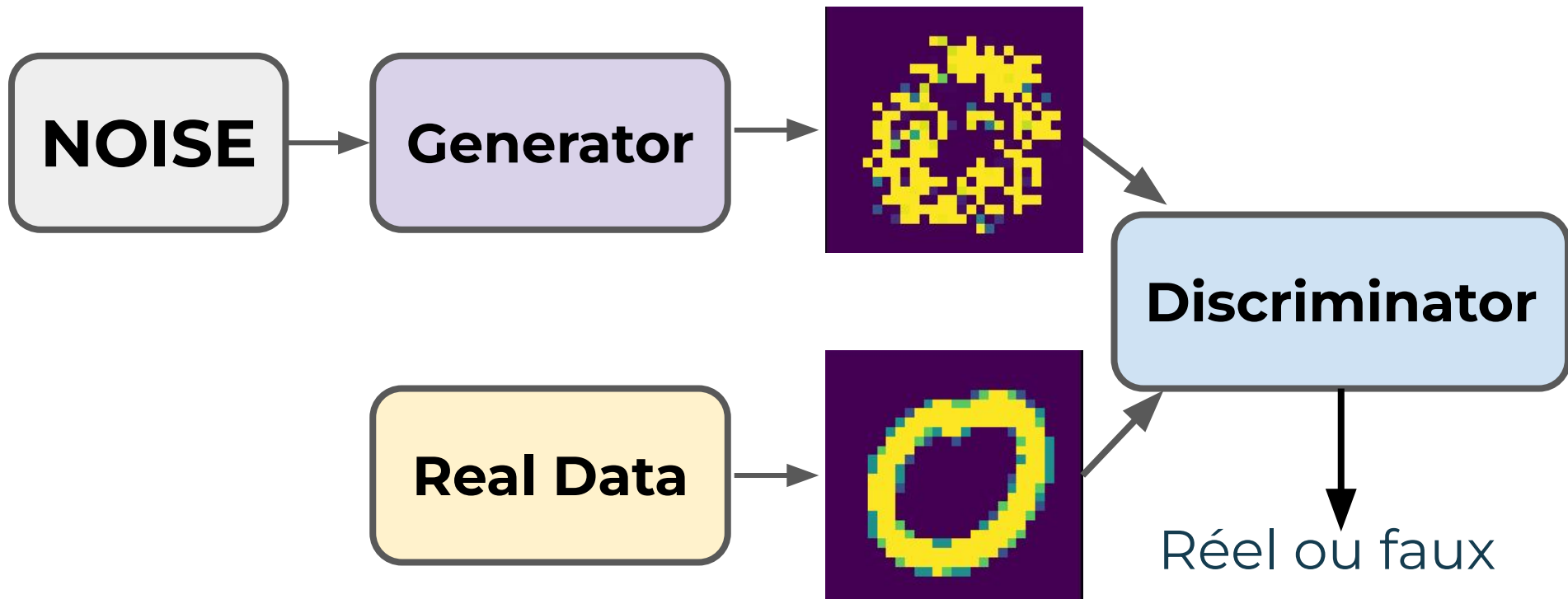


Deep Learning



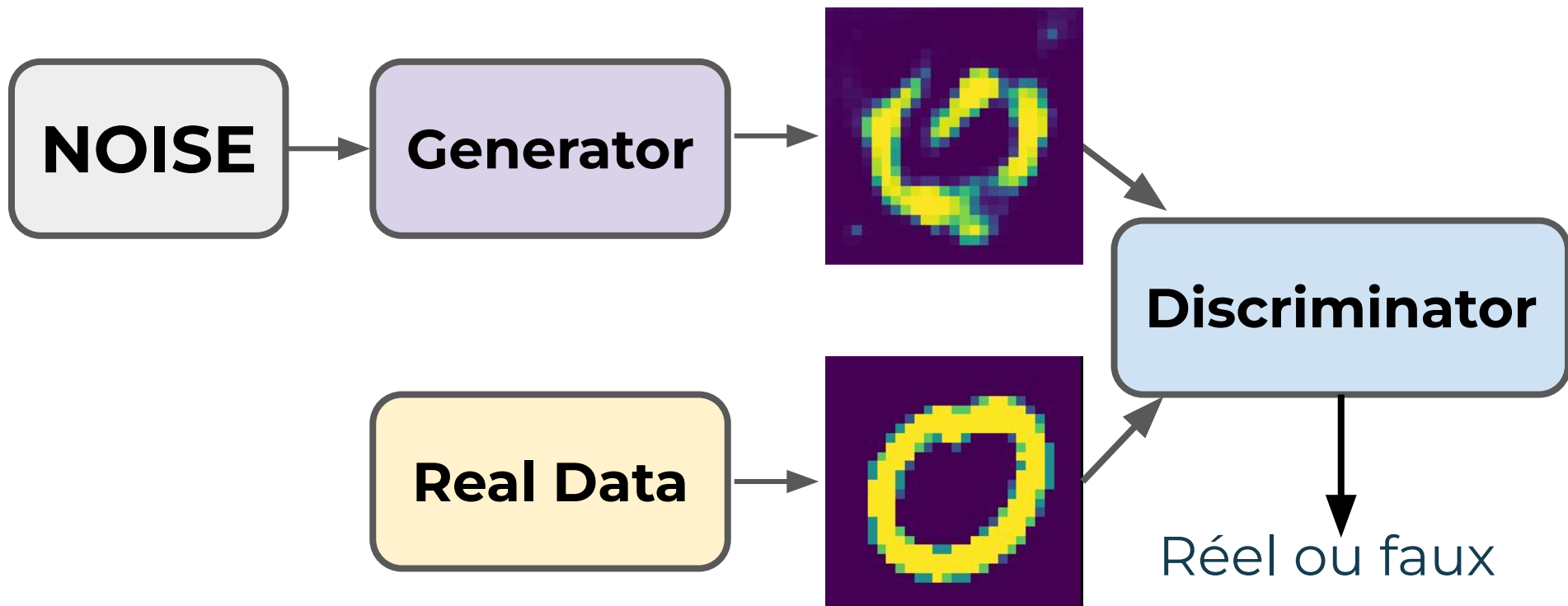


Deep Learning



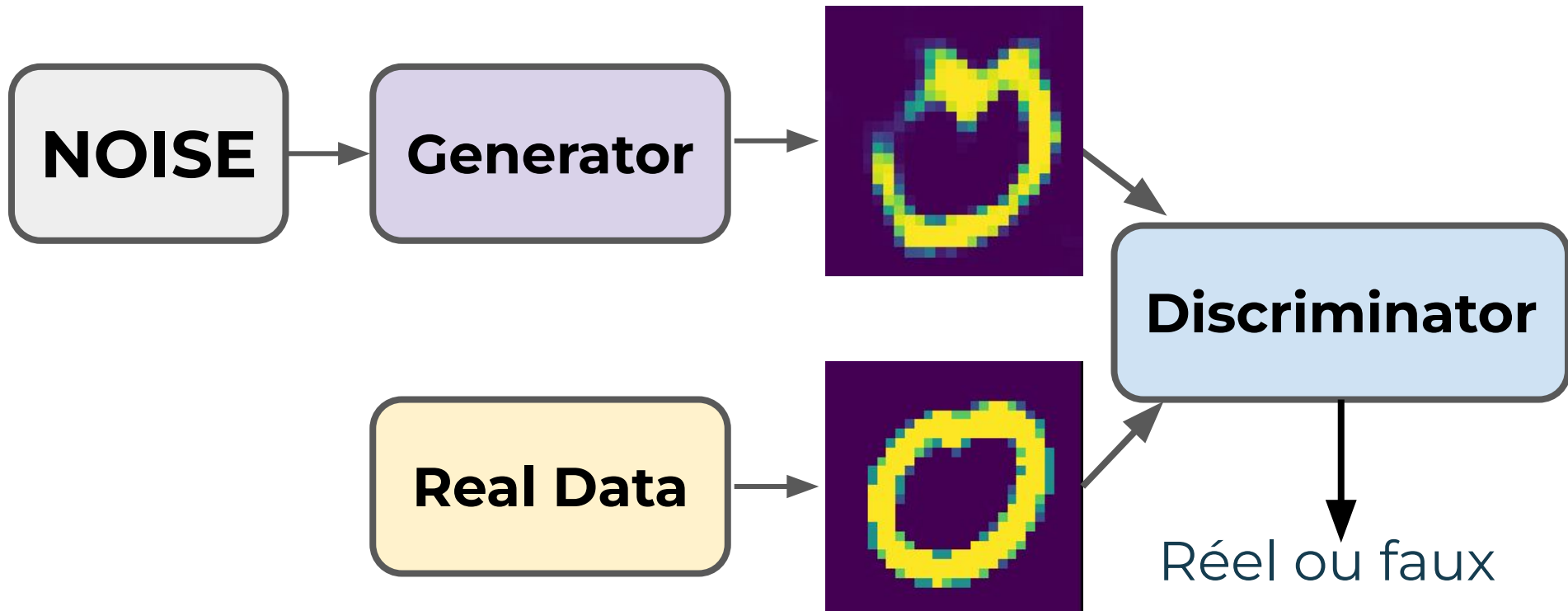


Deep Learning



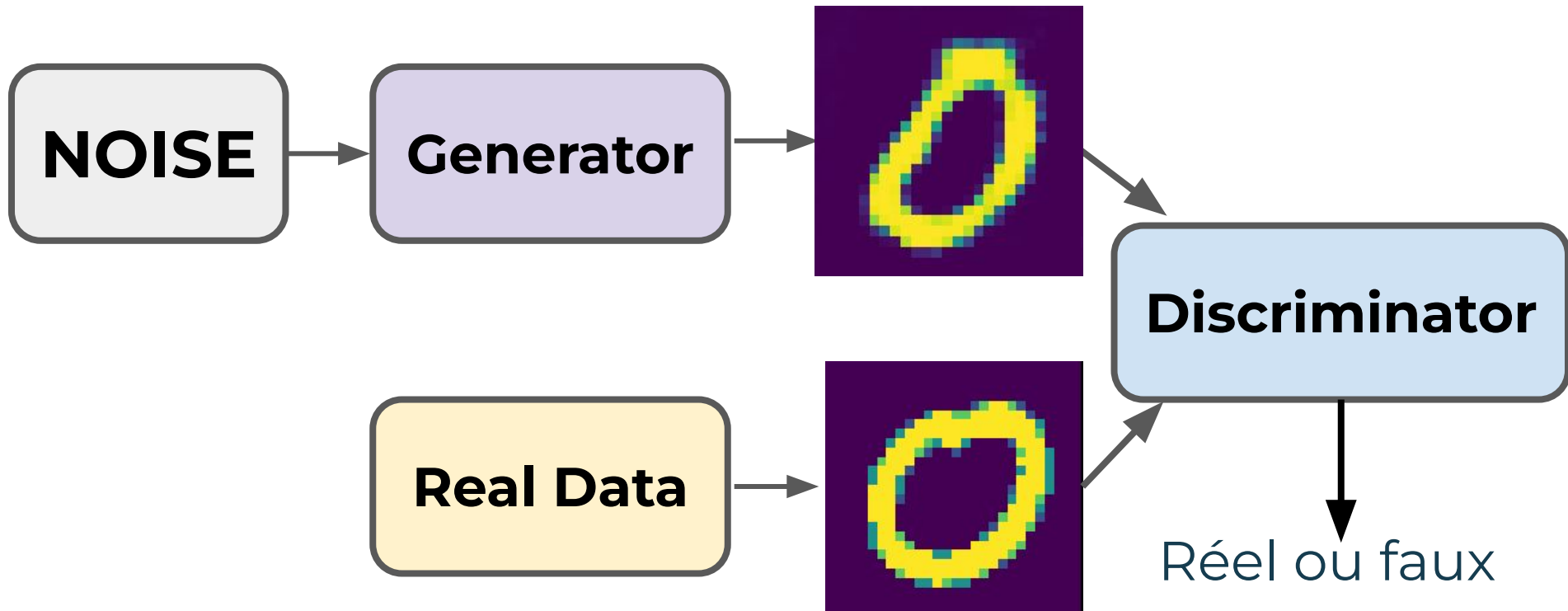


Deep Learning





Deep Learning





Deep Learning

- Phases d'entraînement
 - Phase 1 - Entraîner le Discriminateur
 - Phase 2 - Entraîner le Générateur





Deep Learning

- Phase 1 : Discriminateur
 - Les images réelles (étiquetées 1) sont combinées à de fausses images provenant du générateur (étiquetées 0).
 - Le discriminateur s'entraîne à distinguer le vrai du faux (avec rétropropagation uniquement sur les poids du discriminateur)





Deep Learning

- Phase 2 : Générateur
 - Produit de fausses images avec un générateur.
 - N'alimente le réseau qu'avec ces fausses images au générateur avec toutes les étiquettes définies comme réelles (1).
 - Le générateur tente alors de produire des images que le discriminateur croit réelles.





Deep Learning

- Phase 2 : Générateur
 - Comme nous introduisons de fausses images toutes étiquetées 1, nous n'effectuons à cette étape qu'une rétropropagation sur les poids du générateur.





Deep Learning

- Gardez à l'esprit que le générateur ne peut **jamais** voir les images réelles !
- Il génère des images convaincantes uniquement à partir des gradients qui remontent à travers le discriminateur.





Deep Learning

- N'oubliez pas non plus que le discriminateur s'améliore au fur et à mesure des phases d'entraînement, ce qui signifie que les images générées devront également s'améliorer de plus en plus.





Deep Learning

- Performances du GAN de visages par NVIDIA





Deep Learning

- Difficultés avec les GANs
 - Ressources d'entraînement
 - Effondrement du mode
 - Instabilité





Deep Learning

- Ressources d'entraînement
 - Comme les GANs sont le plus souvent utilisés pour les données basées sur les images, ils nécessitent des GPUs pour un temps d'entraînement raisonnable.
 - Heureusement, Google Colab a des GPU disponibles gratuitement !





Deep Learning

- Effondrement du mode (Mode Collapse)
 - Souvent, le générateur trouve quelques images (ou une seule image) qui peuvent tromper le discriminateur, et finit par "s'effondrer" pour ne produire que cette image.





Deep Learning

- Effondrement du mode (Mode Collapse)
 - En théorie, il serait préférable d'avoir une variété d'images, comme des nombres multiples ou des visages multiples, mais les GANs peuvent rapidement s'effondrer ou exploser pour ne produire qu'un seul nombre ou visage, quel que soit le bruit d'entrée.





Deep Learning

- Effondrement du mode (Mode Collapse)
 - DCGANs (Deep Convolutional GANs) sont meilleurs pour éviter l'effondrement du mode.
 - Les chercheurs ont également expérimenté la "discrimination par mini-batch", qui consiste essentiellement à punir les lots d'images générées qui ne sont que trop similaires.





Deep Learning

- Instabilité
 - Il peut être difficile de déterminer les performances et les périodes d'entraînement appropriées puisque les images générées sont toujours vraiment "fausses".





Deep Learning

- Instabilité
 - En raison de la conception d'un GAN, le générateur et le discriminateur sont constamment en désaccord, ce qui entraîne une oscillation des performances entre les deux.





Deep Learning

- Instabilité
 - L'expérimentation d'hyper-paramètres tels que les couches, les neurones, les fonctions d'activation, les taux d'apprentissage, etc... est généralement nécessaire pour les images complexes.





Deep Learning

- Réflexions finales
 - GANs sont un domaine de recherche très populaire !
 - N'oubliez pas de faire une recherche rapide sur Google Scholar pour trouver les derniers documents de recherche sur ce sujet !



C'est parti !

GANs

PARTIE 1 - DONNÉES



MonCoachData



GANs

PARTIE 2 - GÉNÉRATEUR ET DISCRIMINATEUR



GANs

PARTIE 3 - BATCHES D'ENTRAÎNEMENT



DCGANs





Deep Learning

- Deep Convolutional GANs utilisent des couches de convolution pour tenter de construire des GANs mieux adaptés aux données d'images.
- Regardons rapidement comment les modèles changeraient pour une approche DCGAN !

